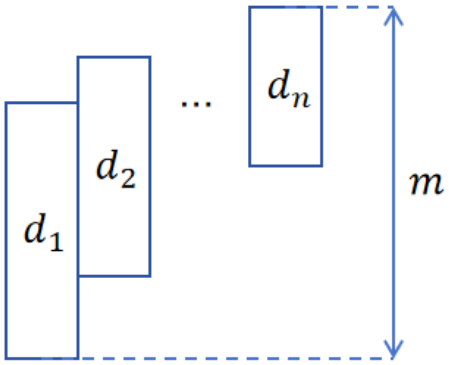
Problem A. 安全第一

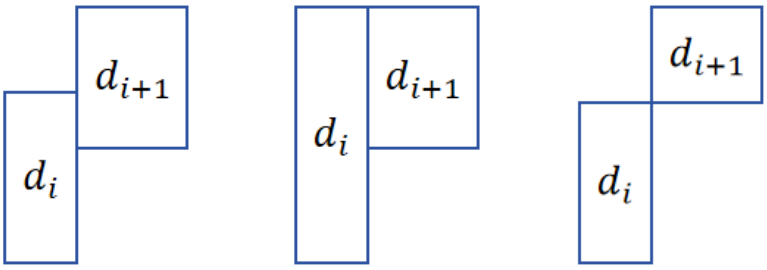
一个梯子 (Ladder) 由 n 段构成，每一段的长度都是正整数，并且长度是依次非递增的。也就是说，这 n 段的长度 $d_1, d_2, \ldots, d_n$ 要满足 $d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_n$。



Ladder

小 Q 需要一个竖立起来高度恰好等于 m 的梯子，这里梯子的高度是指它的最高点与最低点的海拔高度差。出于安全原因，这个梯子需要是稳定 (Stable) 的，这意味着要满足以下要求：

- 梯子第一段的下端必须接触地面；
- 对每个 $i = 1, 2, \ldots, n-1$，第 i 段的上端必须锁定在第 $(i+1)$ 段的上端或下端。



Not stable Stable Stable

你需要求出有多少种不同的由 n 段构成的竖立起来高度恰好等于 m 的稳定梯子。如果存在某个 k 使得两个梯子的第 k 段的长度不同，或者一个梯子的第 k 段锁定在第 $(k+1)$ 段的上端，而另一个梯子的第 k 段锁定在第 $(k+1)$ 段的下端，则这两个梯子被视为不同的。

由于答案可能很大，请输出其对 $998\,244\,353$ 取模后的结果。

Input

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \leq T \leq 10^5)$，表示测试数据的组数。对于每组测试数据：

仅有的一行包含两个整数 n 和 m $(1 \leq n, m \leq 2\,000)$，表示段数和稳定梯子的所需高度。

Output

对于每组测试数据，输出一行包含一个整数，表示不同的稳定梯子的数量对 $998\,244\,353$ 取模后的结果。

Examples

standard input	standard output
3 1 3 2 3 3 3	1 4 10
1 2000 2000	204576309

Note

在下面的解释中，我们用**粗体**表示对应段的上端是和下一个段的下端锁定，并在其他情况保持原状。

在第一个样例中：

- 对于第一组测试数据，唯一可行的梯子包含一个长度为 1 的段；
- 对于第二组测试数据，所有 4 种可行梯子的段长分别为 $[\mathbf{2},1]$，$[3,1]$，$[3,2]$ 和 $[3,3]$；
- 对于第三组测试数据，所有 10 种可行梯子的段长分别为 $[\mathbf{1},\mathbf{1},1]$，$[\mathbf{2},1,1]$，$[2,\mathbf{1},1]$，$[2,\mathbf{2},1]$，$[3,1,1]$，$[3,2,1]$，$[3,2,2]$，$[3,3,1]$，$[3,3,2]$ 和 $[3,3,3]$。